

תקיפות אלחוטיות (Wireless)

מודול 14 — האקינג אתי מהיסוד

◀ אבטחת Wi-Fi: WEP → WPA3

◀ לכידת Handshake ופיצוח WPA2

◀ Evil Twin-1 Deauthentication

◀ הגנה על רשת אלחוטית

דרישת חומרה ⚠

- ◀ צריך מתאם USB עם **Monitor Mode + Injection**
- ◀ הכרטיס המובנה לרוב לא מספיק
- ◀ אין חומרה? למד תיאוריה + תרגל פיצוח `.cap`
- ◀ רק על רשת שבבעלותך!

יסודות אלחוט

◀ **SSID** — שם הרשת · MAC — **BSSID** של ה-AP

◀ **Client** — מכשיר מחובר

◀ תעבורה **משודרת באוויר** — כולם שומעים

◀ לכן הצפנה קריטית

פרוטוקולי אבטחה

◀ **WEP** — שבור לחלוטין (דקות)

◀ **WPA** — חלש (TKIP)

◀ **WPA2** — הנפוץ; פגיע לסיסמה חלשה

◀ **WPA3** — חזק (SAE)

Monitor Mode

◀ מאזין לכל התעבורה באוויר

◀ `airmon-ng check kill`

◀ `wlan0mon → airmon-ng start wlan0`

◀ דורש מתאם/דרייבר תואם

סריקה — airodump-ng

◀ כל הרשתות — `airodump-ng wlan0mon`

◀ מזהים: BSSID, CH, ENC, ESSID

◀ מתמקדים: `--bssid -c -w capture`

◀ STATION = לקוחות מחוברים

Handshake ולכידת Deauth

Handshake נלכד רק בהתחברות לקוח ◀

```
aireplay-ng --deauth 5 -a AP -c client ◀
```

הלקוח מתחבר מחדש → לוכדים  ◀

"WPA handshake" מופיע ב-airodump ◀

פיצוח WPA2

מפצחים את ה-Handshake **offline** ◀

```
aircrack-ng capture.cap -w rockyou.txt ◀
```

או hashcat -m 22000 (מהיר יותר) ◀

סיסמה חזקה = פיצוח נכשל = בטוח ◀

WPS-1 Evil Twin

◀ AP — **Evil Twin** מזויף, דף התחברות גונב סיסמה

◀ עוקף WPA2 — מרמה את המשתמש!

◀ PIN — **WPS** בן 8 ספרות → reaver brute-force

◀ airgeddon/wifiphisher מאוטמים

הגנה

◀ **סיסמה חזקה +15 תווים** — ההגנה #1

◀ WPA3 · כבה WPS

◀ הפרד רשת אורחים (VLAN)

◀ WPA2-Enterprise (802.1X)

סיכום מודול 14

- ◀ WEP שבור · WPA2 בטוח עם סיסמה חזקה
- ◀ לוכדים (Deauth) Handshake ומפצחים offline
- ◀ Evil Twin/WPS = מתקדם, עוקף הצפנה
- ◀ הגנה: סיסמה חזקה, VLAN, WPA3
- ◀ **תרגול** → `practice.md` · **פתרונות** → `solutions.md`